

Establecimiento: Biancotti.

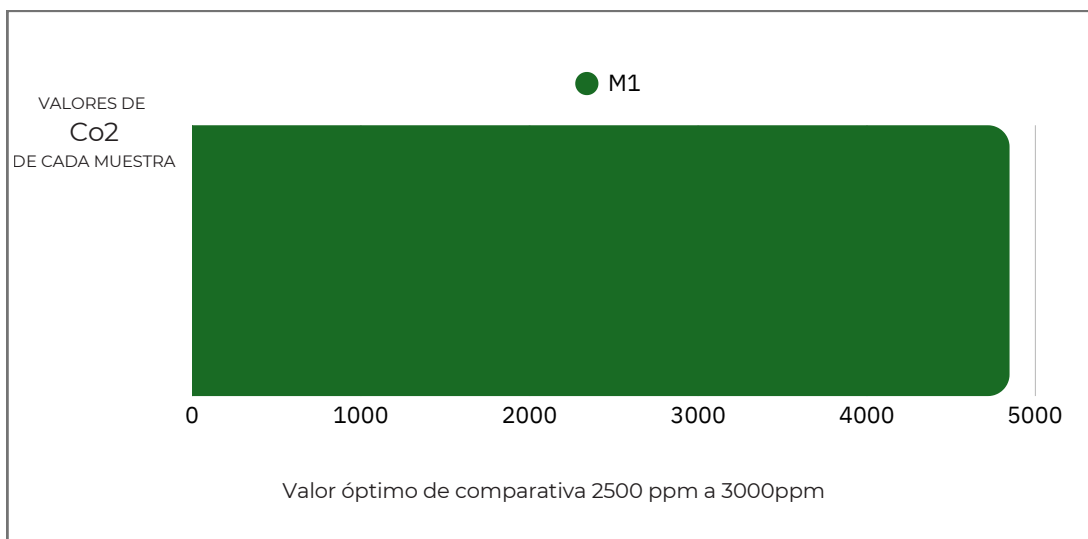
Localidad: Angelica, Santa Fe.

Fecha: 14/11/2025

ANALISIS LOTE Unico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	484,5	1453,5	3149,25	4118,25	4845	4845



Nutricionales básicos biodisponibles

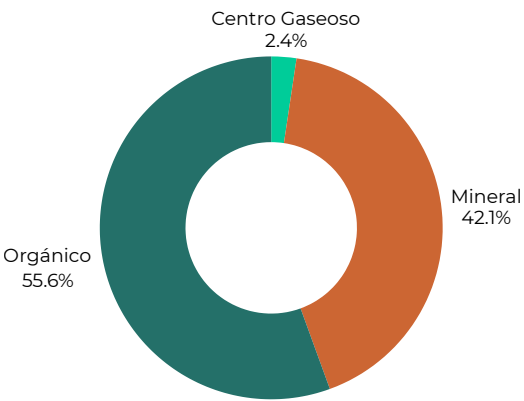
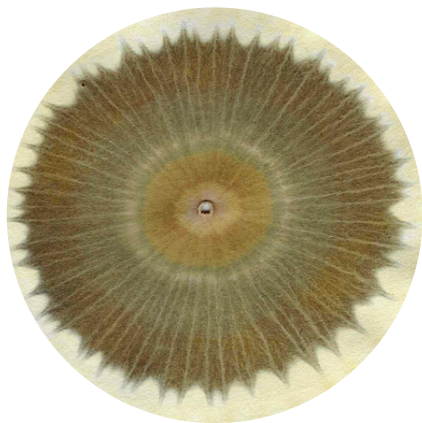
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	13	18	42
M1 (20-40 cm)	45	63	145

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.1	266
M1 (20-40 cm)	6.3	913

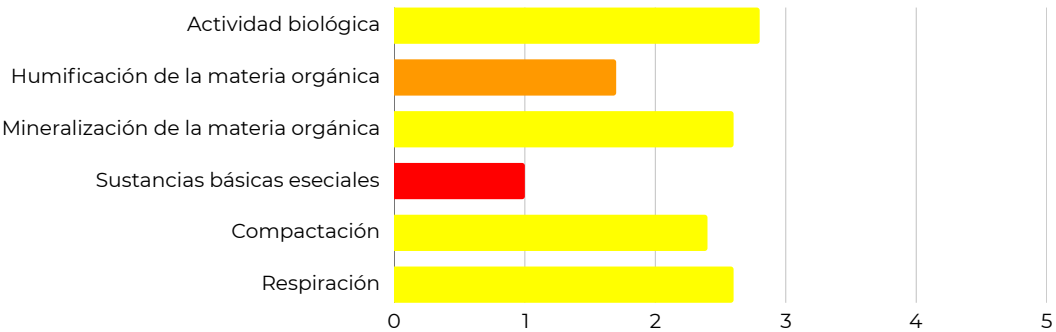
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

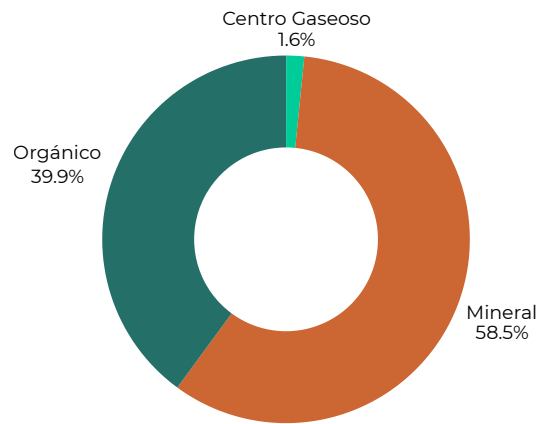
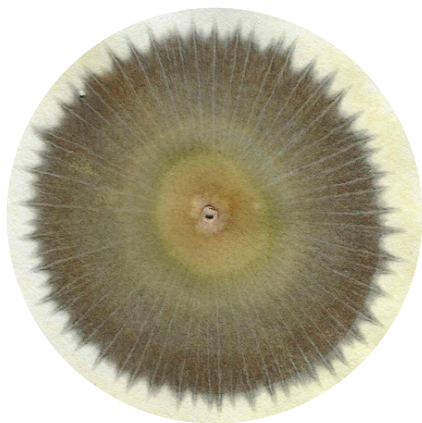


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



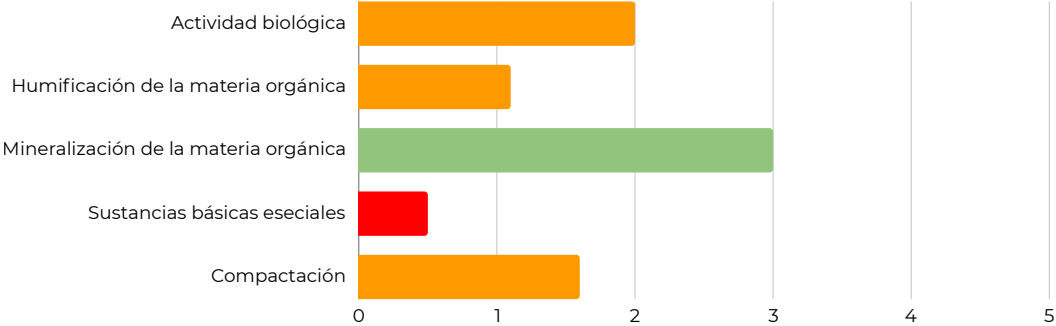
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una baja humificación de la materia orgánica (tendiendo a deficiente), con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 71%, además, el proceso de humificación disminuye ligeramente, siendo bajo en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 39%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 245% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumento un 240% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Curto.

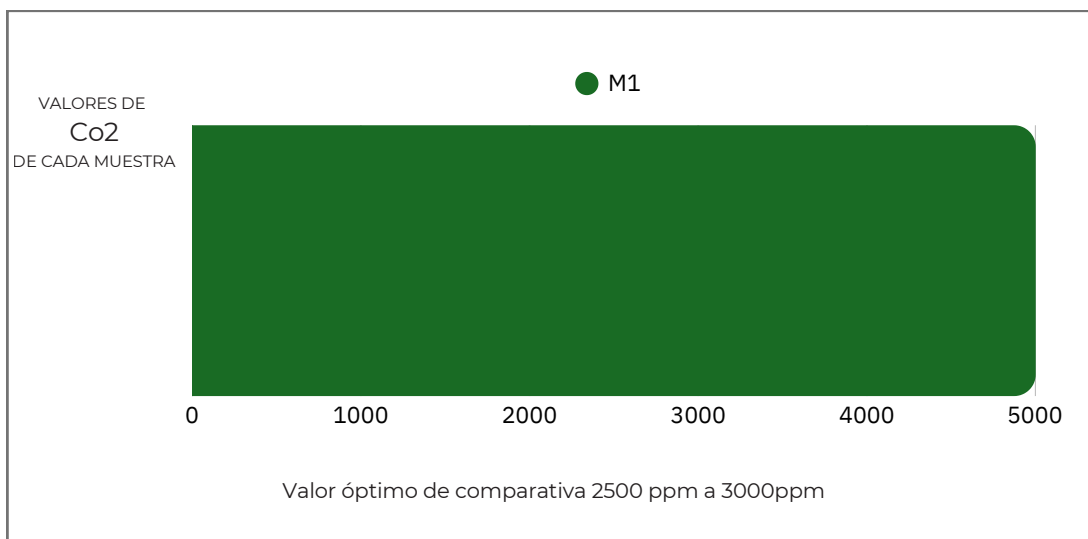
Localidad: Angelica, Santa Fe.

Fecha: 14/11/2025

ANALISIS LOTE Unico

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles

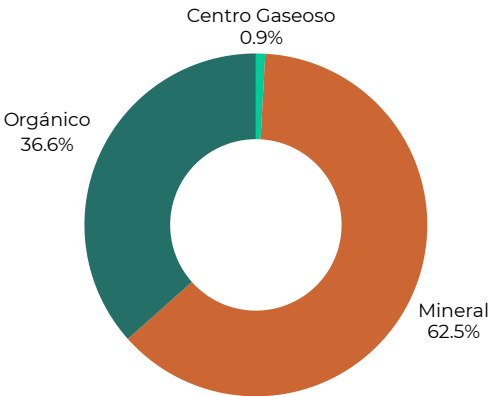
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	15	21	49
M1 (20-40 cm)	39	54	125

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	311
M1 (20-40 cm)	6.7	784

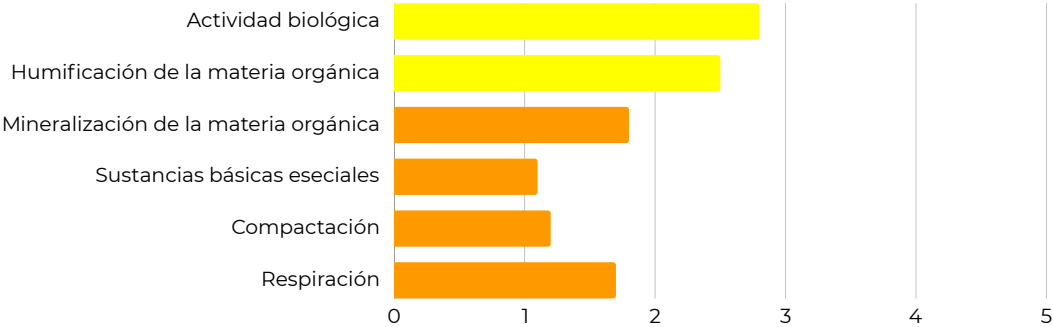
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada tendiendo a alta. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

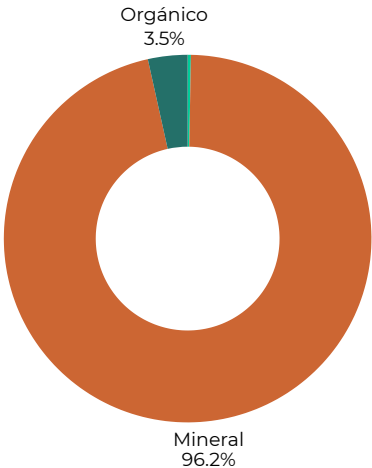
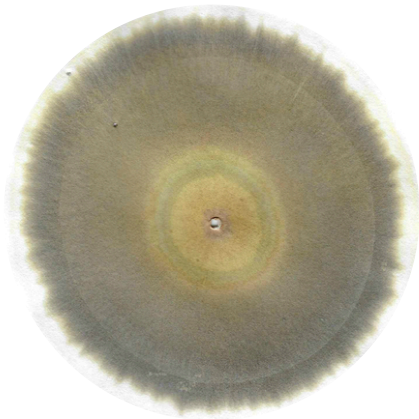


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



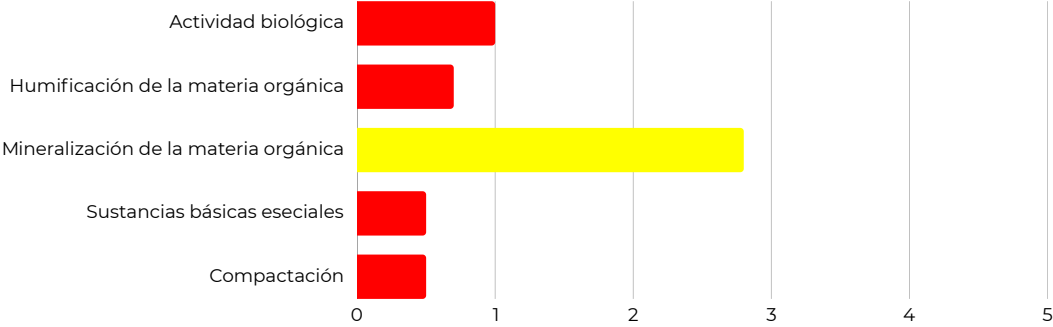
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad adecuada. La emisión de CO₂ es optima en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 945%, además, se observa un proceso de humificación deficiente en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 54%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 150% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente 0.5 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumentó un 150% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se corresponde con la leve variación de NPK biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento notable de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

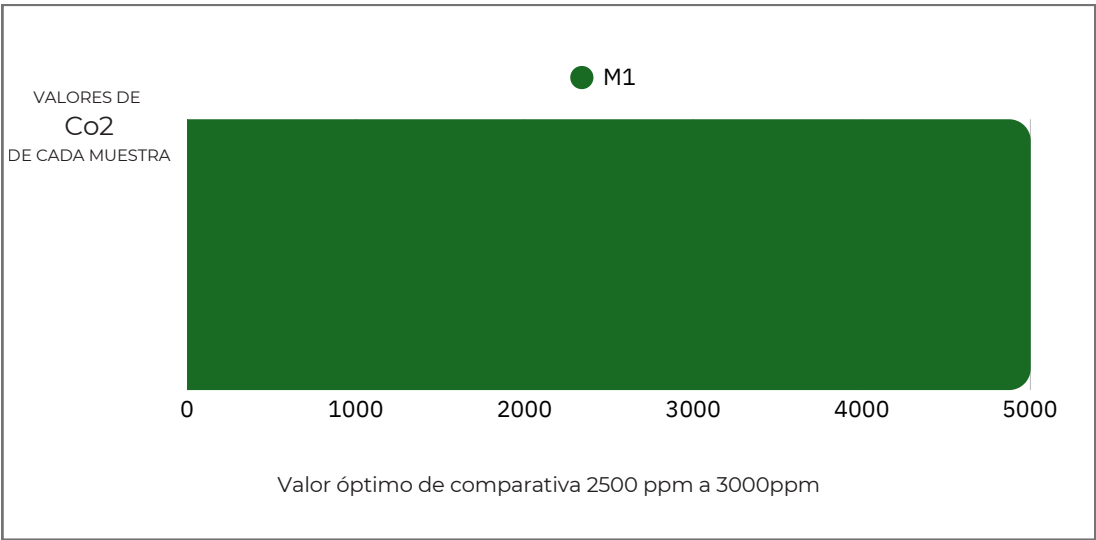
Establecimiento: Cortesse.
Localidad: Angelica, Santa Fe.
Fecha: 14/11/2025



ANALISIS LOTE Norte

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	500	1500	3250	4250	5000	5000



Nutricionales básicos biodisponibles

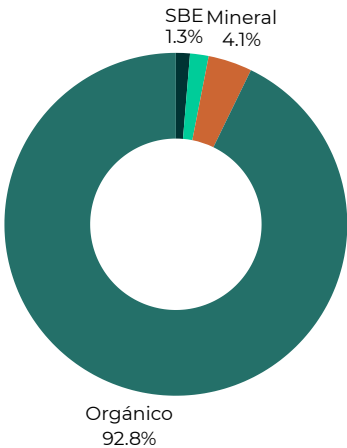
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	8	12	28
M1 (20-40 cm)	10	15	34

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.9	179
M1 (20-40 cm)	6.3	252

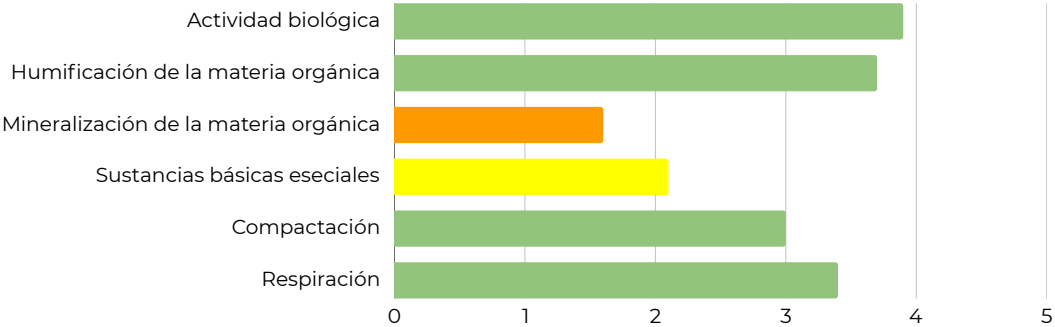
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una buena humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Desarrollo regular de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

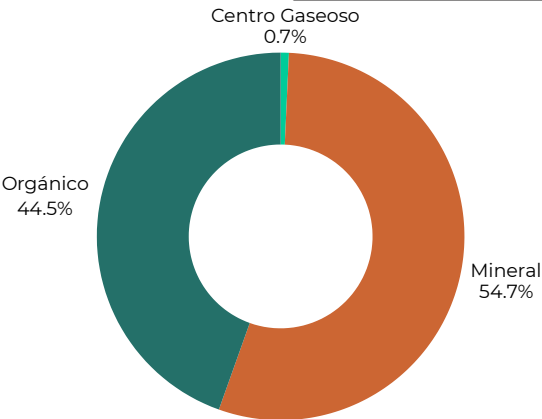


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



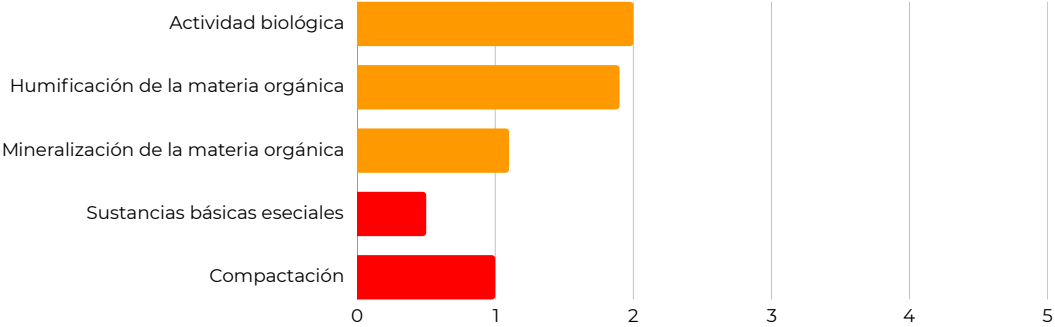
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena, con desarrollo regular de sustancias básicas esenciales. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 108%, además se observa un bajo proceso de humificación en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 1230%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan un 25% debido a la lixiviación de los mismos; El pH aumenta ligeramente (0,4 en su escala), manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumento en un 40%, lo que se corresponde con un posible aumento de la concentración de sales.
- **Compactación:** Se observa un aumento importante de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación baja en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



Establecimiento: Cortesse.
Localidad: Angelica, Santa Fe.
Fecha: 14/11/2025



ANALISIS LOTE Sur

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	412,7	1238,1	2682,55	3507,95	4127	4127



Nutricionales básicos biodisponibles

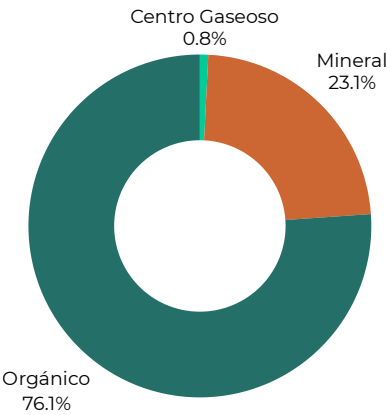
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	14	20	46
M1 (20-40 cm)	28	39	89

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (µS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.2	290
M1 (20-40 cm)	6.9	572

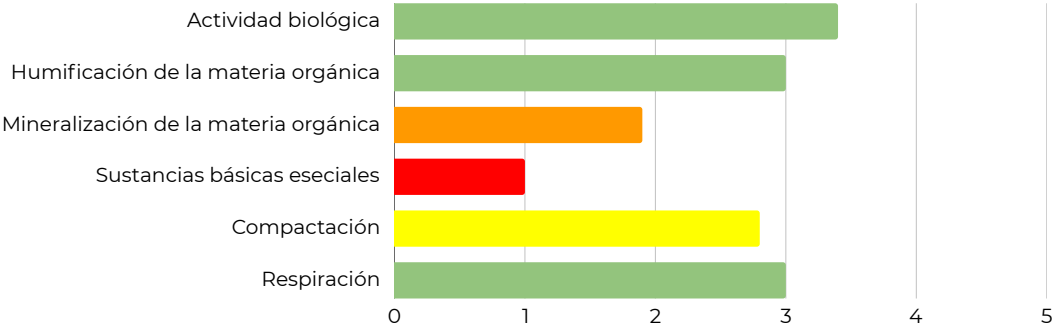
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno (tendiendo a regular), hay compactación regular. Se observa una buena humificación de la materia orgánica (tendiendo a regular), con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

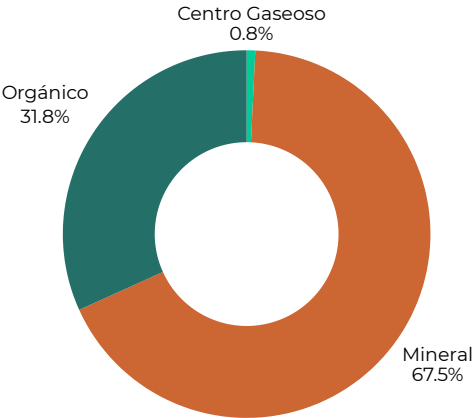


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



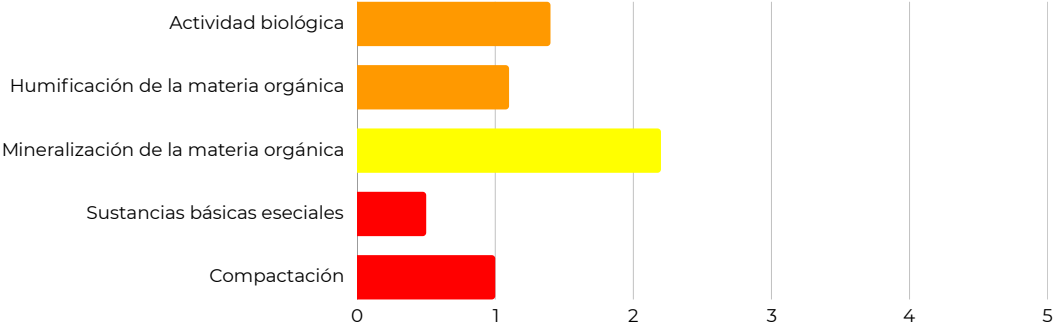
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena. La emisión de CO₂ es buena en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 139%, además se observa un bajo proceso de humificación en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bueno.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 192%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 100% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 0.7 puntos en su escala en la mayor profundidad, manteniéndose en un rango adecuado; la conductividad eléctrica aumento en un 97%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un gran aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

Establecimiento: Angel 3.

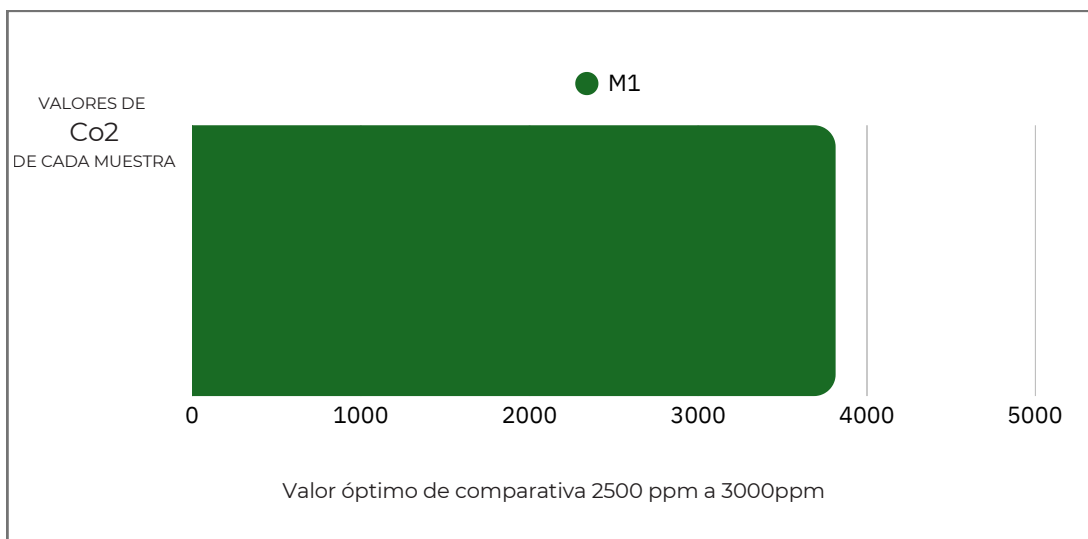
Localidad: Angelica, Santa Fe.

Fecha: 14/11/2025

ANALISIS LOTE 4

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO2 en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	381,4	1144,2	2479,1	3241,9	3814	3814



Nutricionales básicos biodisponibles

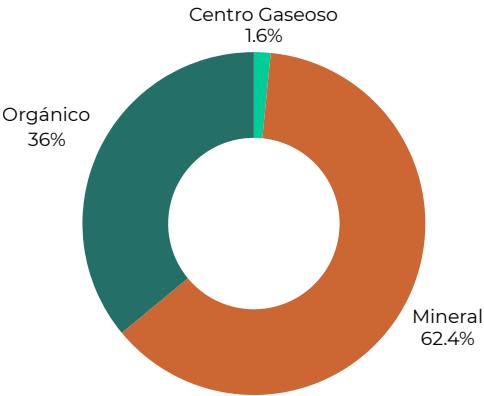
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	6	9	21
M1 (20-40 cm)	33	46	107

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.7	136
M1 (20-40 cm)	6.9	681

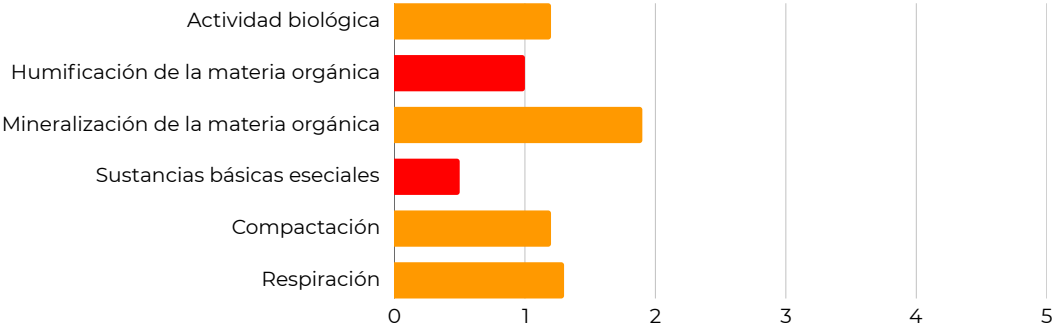
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

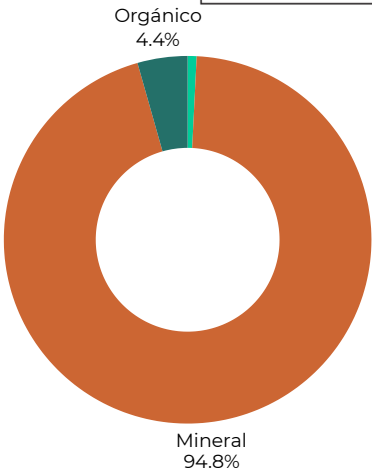


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

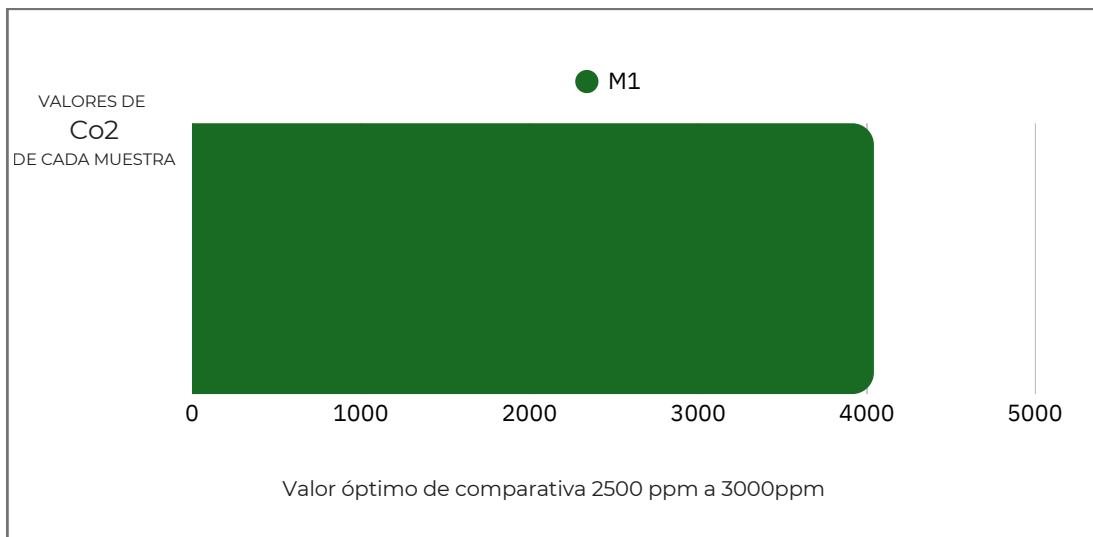
- **Actividad biológica:** Se observa una ligera variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad baja. La emisión de CO₂ es baja en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 718%, pero el proceso de humificación es deficiente en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 52%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 400% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 1.2 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumenta en un 400% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un ligero aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



ANALISIS LOTE 5

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	404,1	1212,3	2626,65	3434,85	4041	4041



Nutricionales básicos biodisponibles

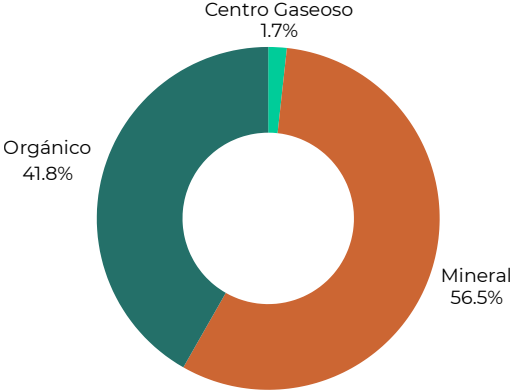
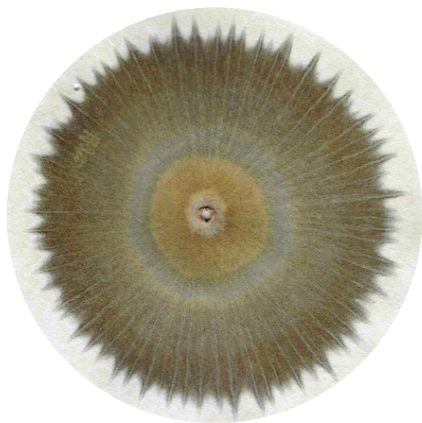
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	9	12	29
M1 (20-40 cm)	45	64	146

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.1	185
M1 (20-40 cm)	6.9	907

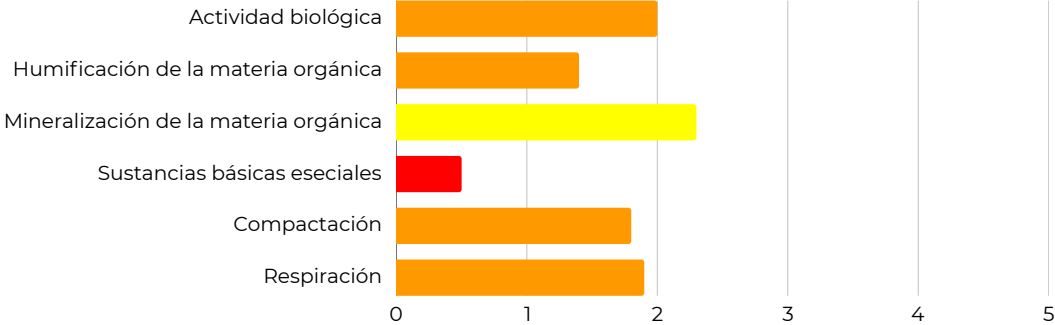
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



pH ácido. Actividad biológica baja tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo (tendiendo a regular), hay compactación moderada. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

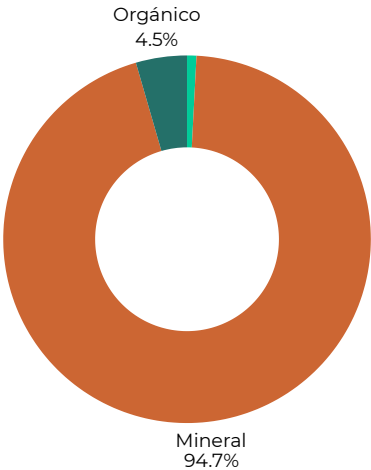


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable



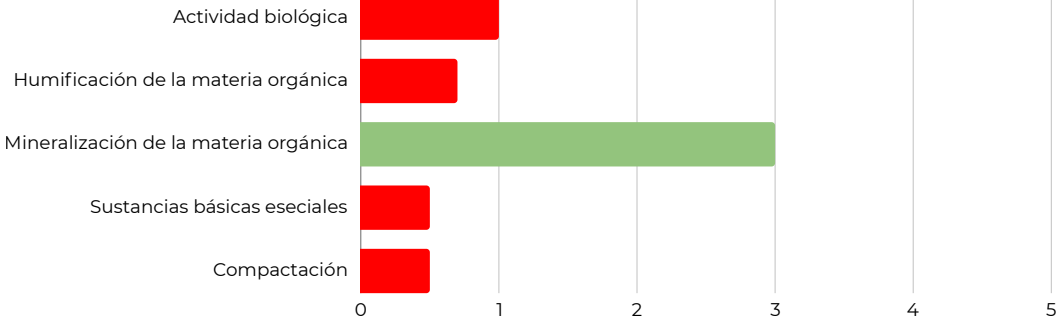
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

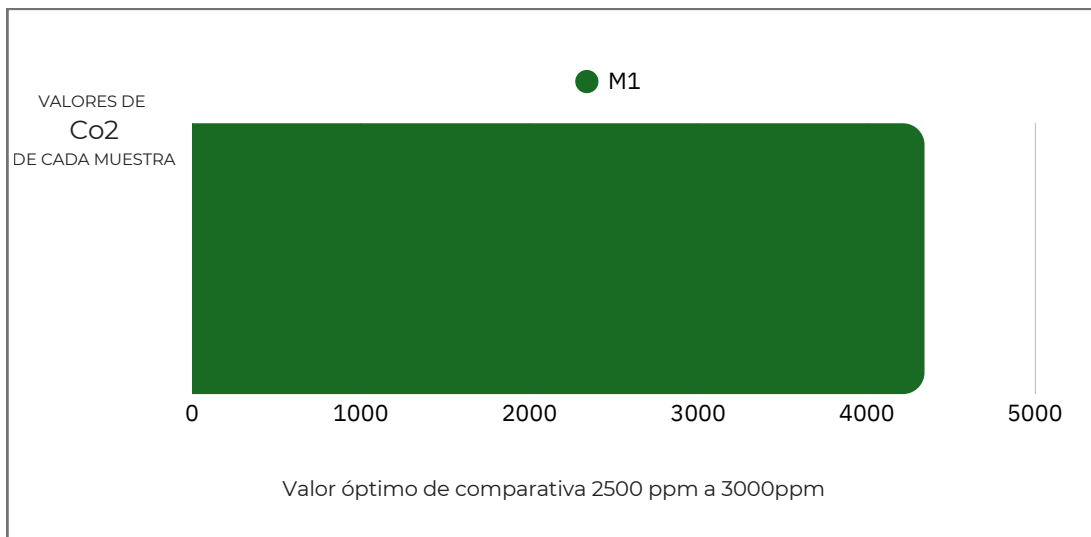
- **Actividad biológica:** Se observa una variación notable. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad baja. La emisión de CO₂ es baja en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 828%; además se observa un proceso de humificación deficiente en la muestra de 20-40 cm, mientras que en la muestra de 0-20 cm el proceso de humificación es bajo.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 67%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 400% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta considerablemente 1.8 puntos en su escala, hasta un valor adecuado en la muestra mas profunda, y considerando que en la muestra mas superficial el parámetro no es adecuado, reduciendo la biodisponibilidad de nutrientes; la conductividad eléctrica aumenta en un 390%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles en proporción similar.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



ANÁLISIS LOTE 7

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	434,1	1302,3	2821,65	3689,85	4341	4341



Nutricionales básicos biodisponibles

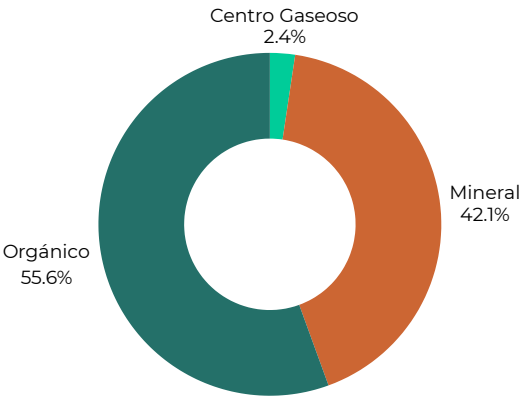
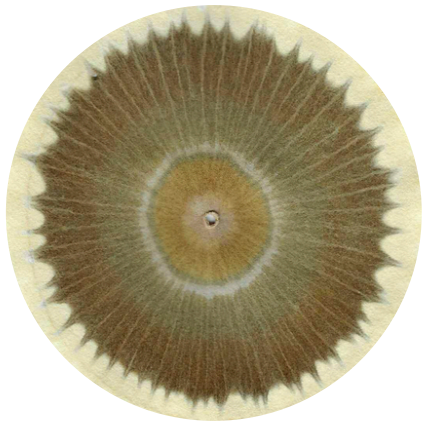
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	12	17	39
M1 (20-40 cm)	32	45	103

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	5.7	247
M1 (20-40 cm)	6.9	668

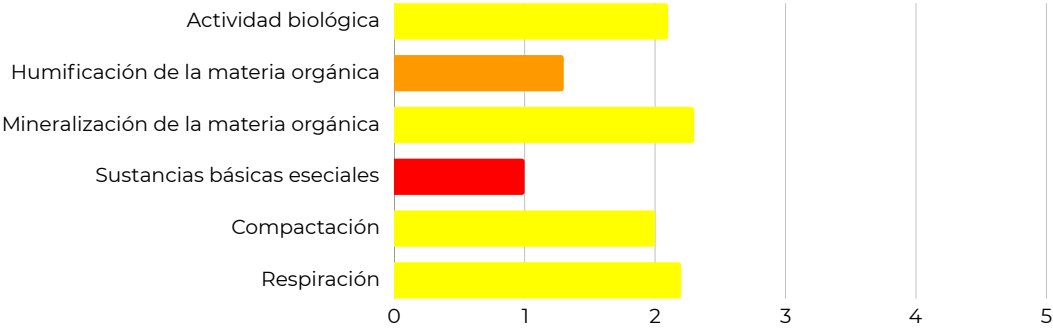
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica regular tendiendo a baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular (tendiendo a baja), hay compactación regular tendiendo a moderada. Se observa una baja humificación de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

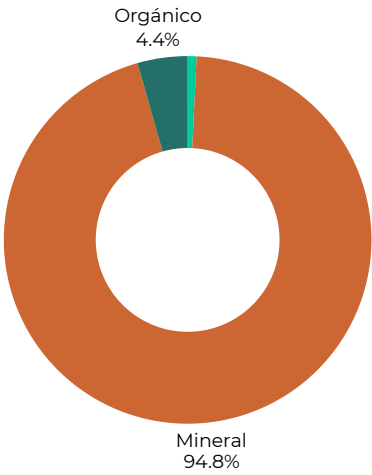


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



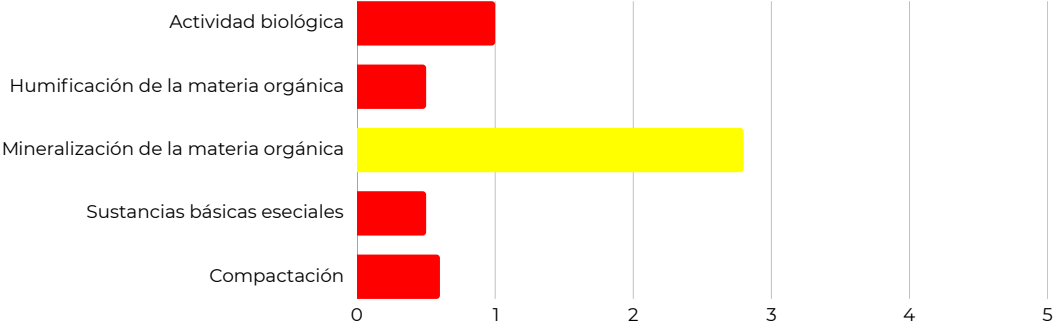
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

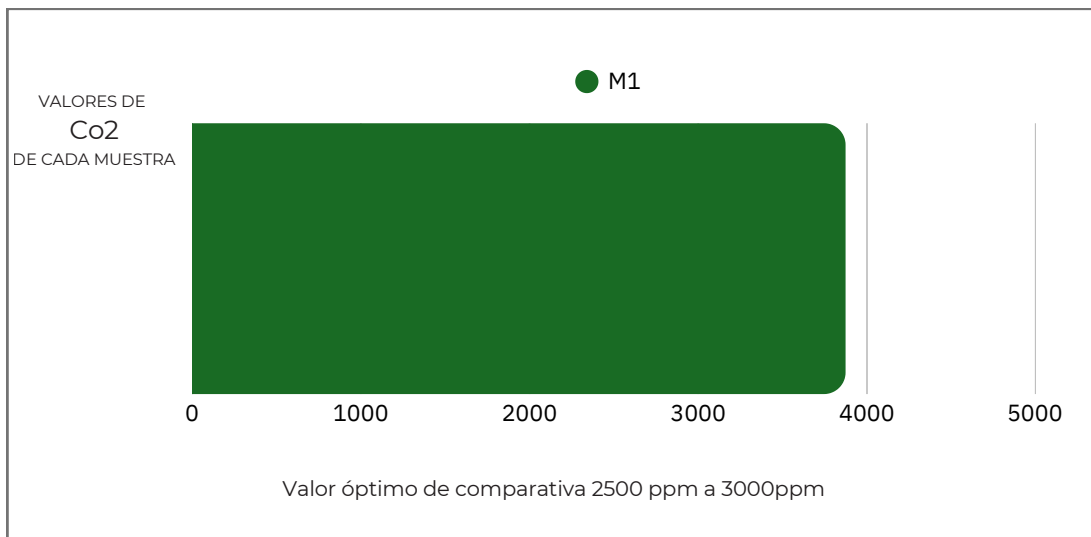
- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular. La emisión de CO₂ es regular en la zona mas superficial, mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 1163%, además el proceso de humificación es deficiente en la profundidad de 20-40 cm, mientras que en la profundidad de 0-20 cm, este proceso es regular.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad el porcentaje de minerales aumenta en un 125%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 165% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 1.2 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumenta en un 170% en la muestra tomada a mayor profundidad, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación reduce la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.



ANALISIS LOTE 8

RESPIRACIÓN DE SUELO

Emisión de CO ₂ en ppm						
MUESTRA	60 seg	120 seg	180 seg	240 seg	300 seg	FINAL
M1 (0-20 cm)	387,3	1161,9	2517,45	3292,05	3873	3873



Nutricionales básicos biodisponibles

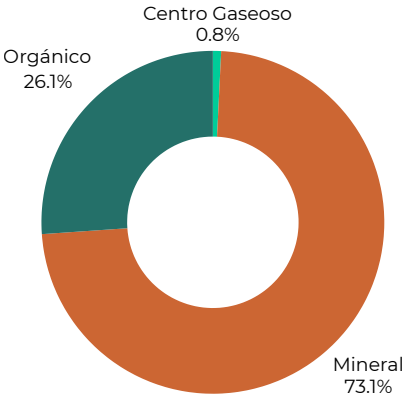
MUESTRA	N (ppm)	P (ppm)	K (ppm)
M1 (0-20 cm)	10	14	32
M1 (20-40 cm)	18	25	59

Ph y Conductividad

MUESTRA	pH	EC (μS/cm)
M1 (0-20 cm)	6.0	204
M1 (20-40 cm)	6.7	382

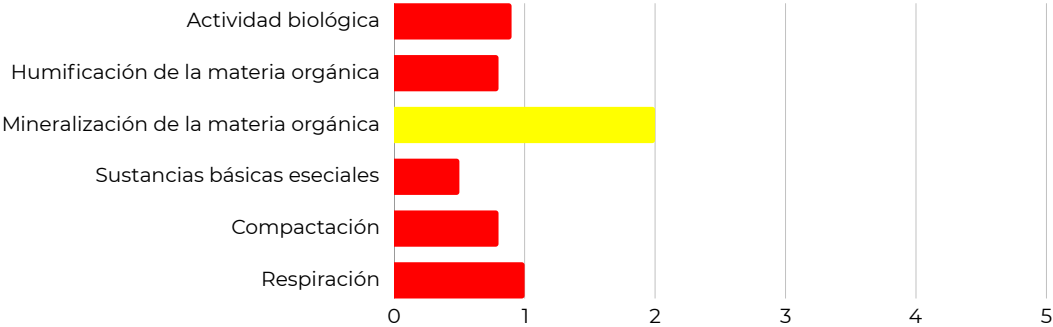
M1 (0-20 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Toxicidad. Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula

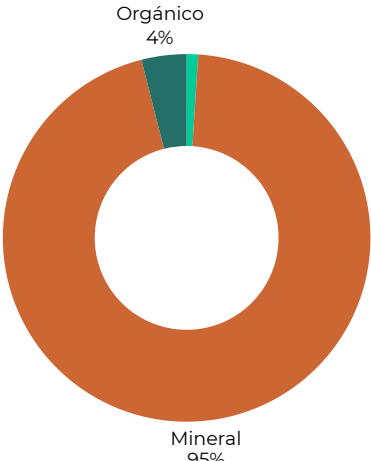
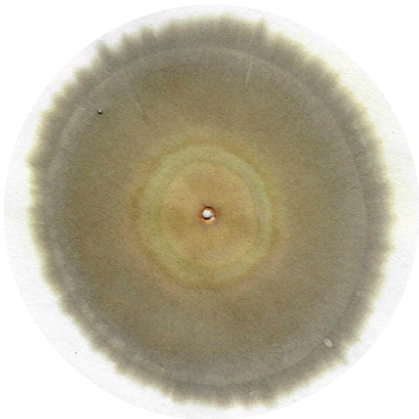


Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.



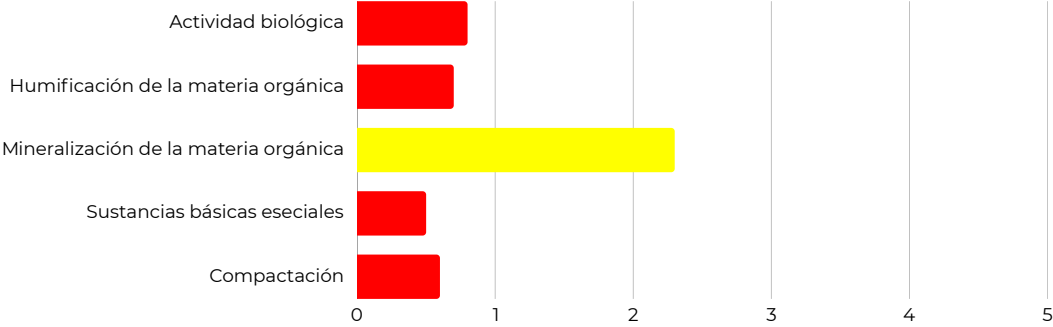
M1 (20-40 cm)

Estructura estadística de Compuestos



Actividad biológica deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Referencia general	
	Deficiente
	Bajo
	Regular
	Bueno
	Excelente
Índice de Compactación	
	Alta
	Moderada
	Regular
	Baja
	Nula



Los valores de análisis son hasta 5, siendo 5 el índice del estado mas deseable.

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** No se observa una variación significativa. En ambas muestras se observa actividad deficiente. La emisión de CO₂ es deficiente en la zona mas superficial (la emisión de CO₂ observada se debe al proceso de mineralización), mientras que en la profundidad de 20-40 cm este dato no es ponderable debido a la perturbación inevitable del suelo al tomar la muestra.
- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 552%, además el proceso de humificación es deficiente en ambas profundidades.
- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta en un 30%. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 80% con respecto a la fracción mas superficial; El pH aumenta 0.7 puntos en su escala, manteniéndose en parámetros adecuados; la conductividad eléctrica aumenta en un 87%, lo que se correlaciona con el aumento de nutricionales básicos biodisponibles.
- **Compactación:** No se observa una variación de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, siendo alta en ambas profundidades y bloqueando la biodisponibilidad de los nutrientes